

UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
DECANATO DE ESTUDIOS PROFESIONALES
PLAN DE ESTUDIOS
LICENCIATURA EN QUIMICA
VIGENCIA: Octubre 2015

PRIMER AÑO

CODIGO	ASIGNATURA	T	P	L	U	REQUISITOS
--------	------------	---	---	---	---	------------

MA1111	Matemáticas I	4	2	0	4		
LLA111	Lenguaje I	3	0	1	3		
ID1111	Inglés I	3	0	0	3		
CSA211	Venezuela ante el siglo XXI	3	0	0	3		
PRIMER TRIMESTRE		TOTAL HORAS	13	2	1	13	TOTAL UNIDADES
		HORAS POR SEMANA	16				

MA1112	Matemáticas II	4	2	0	4	MA1111	
FS1111	Física I	3	2	0	3	MA1111	
LLA112	Lenguaje II	3	0	0	3	LLA111	
ID1112	Inglés II	3	0	1	3	ID1111	
CSA212	Venezuela ante el siglo XXI	3	0	0	3	CSA211	
SEGUNDO TRIMESTRE		TOTAL HORAS	16	4	1	16	TOTAL UNIDADES
		HORAS POR SEMANA	21				

MA1116	Matemáticas III	4	2	0	4	MA1112	
FS1112	Física II	3	2	0	3	FS1111 – MA1112	
LLA113	Lenguaje III	3	0	0	3	LLA112	
ID1113	Inglés III	3	0	1	3	ID112	
CSA213	Venezuela ante el siglo XXI	3	0	0	3	CSA212	
TERCER TRIMESTRE		TOTAL HORAS	16	4	1	16	TOTAL UNIDADES
		HORAS POR SEMANA	21				

	T	P	L	U
TOTAL HORAS	45	10	3	45
HORAS POR SEMANA	58			
TOTAL HORAS TRIMESTRE	696			

UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
DECANATO DE ESTUDIOS PROFESIONALES
PLAN DE ESTUDIOS
LICENCIATURA EN QUIMICA
VIGENCIA: Octubre 2015

SEGUNDO AÑO

CODIGO	ASIGNATURA	T	P	L	U	REQUISITOS
MA2115	Matemáticas IV	4	2	0	4	MA1116
FS2211	Física III	3	2	0	3	FS1112 - MA1116
FS2181	Laboratorio de Física I	0	0	3	2	FS1112
QM1121	Química General I	4	2	0	4	FS1111 - MA1112
	Estudios Generales 1	3	0	0	3	
CUARTO TRIMESTRE		TOTAL HORAS	14	6	3	TOTAL UNIDADES
		HORAS POR SEMANA	23			

MA2112	Matemáticas V	4	2	0	4	MA2115	
FS2212	Física IV	3	2	0	3	FS2211	
QM1122	Química General II	4	2	0	4	QM1121	
QM1181	Laboratorio de Química General I	0	1	2	2	QM1121	
FS2281	Laboratorio de Física II	0	0	3	2	FS2181-FS2211	
QUINTO TRIMESTRE		TOTAL HORAS	11	7	5	15	TOTAL UNIDADES
		HORAS POR SEMANA	23				

FS2411	Física Moderna V	4	2	0	4	FS2212	
FS2282	Laboratorio de Física III	0	0	3	2	FS2281 - FS2212	
QM1123	Química General III	3	1	0	3	QM1122	
QM1182	Laboratorio de Química General II	0	1	2	2	QM1181	
QM2311	Análisis Cuantitativo I	3	2	0	3	QM1122	
SEXTO TRIMESTRE		TOTAL HORAS	10	6	5	14	TOTAL UNIDADES
		HORAS POR SEMANA	21				

	T	P	L	U
TOTAL HORAS	35	19	13	45
HORAS POR SEMANA	67			
TOTAL HORAS TRIMESTRE	804			

UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
DECANATO DE ESTUDIOS PROFESIONALES
PLAN DE ESTUDIOS
LICENCIATURA EN QUIMICA
VIGENCIA: Octubre 2015

TERCER AÑO

CODIGO	ASIGNATURA	T	P	L	U	REQUISITOS
--------	------------	---	---	---	---	------------

QM2312	Análisis Cuantitativo II	3	2	0	3	QM2311
QM2381	Laboratorio de Análisis Cuantitativo	0	0	11	4	QM1182 - QM2311
QM2511	Fisicoquímica I	4	2	0	4	FS1112 - QM1123
QM2515	Introducción a la Quimiometría	1	0	2	2	MA2112 - QM2311
	Estudios Generales 2	3	0	0	3	
SÉPTIMO TRIMESTRE		TOTAL HORAS	11	4	13	TOTAL UNIDADES
		HORAS POR SEMANA	28		16	

PSC	Proyecto de Servicio Comunitario	0	0	0	0	104 U.C (50% de las U.C)
		TOTAL HORAS	-	-	-	TOTAL UNIDADES
		HORAS	120		-	

QM2421	Química Orgánica I	4	0	0	4	QM1122
QM2512	Físico-química II	4	2	0	4	QM2511 - FS2211
QM2321	Análisis Instrumental	4	2	0	4	QM2312
QM-2211	Química Inorgánica I	3	1	0	3	QM2511
OCTAVO TRIMESTRE		TOTAL HORAS	15	5	0	TOTAL UNIDADES
		HORAS POR SEMANA	20		15	

QM2422	Química Orgánica II	4	0	0	4	QM2421
QM2513	Físico-Química III	4	2	0	4	FS2411 - MA2112
QM2212	Química Inorgánica II	3	1	0	3	QM2211
QM2382	Laboratorio de Análisis Instrumental	0	0	9	4	QM2321 - QM2515
NOVENO TRIMESTRE		TOTAL HORAS	11	5	9	TOTAL UNIDADES
		HORAS POR SEMANA	25		15	

	T	P	L	U
TOTAL HORAS	37	14	22	46
HORAS POR SEMANA	73			
TOTAL HORAS TRIMESTRE	876			

UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
DECANATO DE ESTUDIOS PROFESIONALES
PLAN DE ESTUDIOS
LICENCIATURA EN QUIMICA
VIGENCIA: Octubre 2015

CUARTO AÑO

CODIGO	ASIGNATURA	T	P	L	U	REQUISITOS
---------------	-------------------	----------	----------	----------	----------	-------------------

QM2213	Química Inorgánica III	3	1	0	3	QM2212	
QM2423	Química Orgánica III	4	0	0	4	QM2422	
QM2581	Laboratorio de Físico-Química	0	0	9	4	QM2512 – QM2515	
QM2424	Elucidación de estructuras orgánicas	3	0	0	3	QM2422	
EP1104	Seminario de Coordinación I	0	1	0	0	100 Unidades	
DECIMO TRIMESTRE		TOTAL HORAS	10	2	9	14	TOTAL UNIDADES
		HORAS POR SEMANA	21				

BC3123	Bioquímica para Químicos	4	0	0	4	QM2423
QM2681	Laboratorio de Química Orgánica	0	0	6	3	QM2424 -QM2423
PS4218	Química Industrial I	4	0	0	4	MA2112 -QM2512
EP2104	Seminario de Coordinación II	0	1	0	0	EP1104
QM2282	Laboratorio de Química Inorgánica	0	0	9	4	QM2424 – QM2213
DECIMO PRIMER TRIMESTRE		TOTAL HORAS	8	1	15	TOTAL UNIDADES
		HORAS POR SEMANA	24			

QM2682	Lab. de Determinación de Estructuras Orgánicas	0	0	6	3	QM2681 - QM2423	
EP3104	Seminario de Coordinación III	0	1	0	0	EP2104	
PS4219	Química Industrial II	4	2	0	4	PS4218	
EP1420	Electiva I ó Pasantía Corta	3	0	0	3	Permiso Coordinación	
	Estudios Generales 3	3	0	0	3		
DECIMO SEGUNDO TRIMESTRE		TOTAL HORAS	10	3	6	13	TOTAL UNIDADES
		HORAS POR SEMANA	19				

	T	P	L	U
TOTAL HORAS	28	6	30	42
HORAS POR SEMANA	64			
TOTAL HORAS TRIMESTRE	768			

UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
DECANATO DE ESTUDIOS PROFESIONALES
PLAN DE ESTUDIOS
LICENCIATURA EN QUÍMICA
VIGENCIA: Octubre 2015

QUINTO AÑO
MODALIDAD:
PROYECTO DE GRADO

CODIGO	ASIGNATURA	T	P	L	U	REQUISITOS
--------	------------	---	---	---	---	------------

EP1396	Proyecto de Grado I	0	0	7	3	Permiso Coordinación		
EP4196	Seminario de Proyecto de Grado I	2	0	0	2	Permiso Coordinación		
EP4107	Miniproyecto ó Electiva II	4	0	0	4	Permiso Coordinación		
	Estudios Generales 4	3	0	0	3			
DECIMO TERCER TRIMESTRE		TOTAL HORAS		9	-	7	12	TOTAL UNIDADES
		HORAS POR SEMANA		16				

EP1496	Proyecto de Grado II	0	0	7	3	EP1396	
EP5196	Seminario de Proyecto de Grado II	2	0	0	2	EP4196	
	Estudios Generales 5	3	0	0	3		
DECIMO CUARTO TRIMESTRE		TOTAL HORAS	5	-	7	08	TOTAL UNIDADES
		HORAS POR SEMANA	12				

EP1596	Proyecto de Grado III	0	0	7	3	EP1496 Permiso Coordinación	
	Electiva III	4	0	0	4		
	Estudios Generales 6	3	0	0	3		
DECIMO QUINTO TRIMESTRE		TOTAL HORAS	7	-	7	10	TOTAL UNIDADES
		HORAS POR SEMANA	14				

	T	P	L	U
TOTAL HORAS	21	0	21	30
HORAS POR SEMANA	42			
TOTAL HORAS TRIMESTRE	144			

UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
DECANATO DE ESTUDIOS PROFESIONALES
PLAN DE ESTUDIOS
LICENCIATURA EN QUÍMICA
VIGENCIA: Octubre 2015

QUINTO AÑO
MODALIDAD:
PROYECTO DE GRADO A
DEDICACIÓN EXCLUSIVA

CODIGO	ASIGNATURA	T	P	L	U	REQUISITOS		
EP4196	Seminario de Proyecto de Grado I	2	0	0	2	Permiso Coordinación		
	Electiva II	4	0	0	4	Permiso Coordinación		
	Estudios Generales 4	3	0	0	3			
DECIMO TERCER TRIMESTRE		TOTAL HORAS		9	-	-	9	TOTAL UNIDADES
		HORAS POR SEMANA		9				

EP5196	Seminario de Proyecto de Grado II	2	0	0	2	EP4196 Permiso para cursar 2 Estudios Generales.	
	Electiva III	4	0	0	4		
	Estudios Generales 5	3	0	0	3		
	Estudios Generales 6	3	0	0	3		
DECIMO CUARTO TRIMESTRE		TOTAL HORAS	12	-	-	12	TOTAL UNIDADES
		HORAS POR SEMANA	12				

EP5404	Proyecto de Grado a Dedicación Exclusiva	0	0	21	9	Permiso Coordinación, EP4196 y EP5196	
DECIMO QUINTO TRIMESTRE		TOTAL HORAS	-	-	21	9	TOTAL UNIDADES
		HORAS POR SEMANA	21				

	T	P	L	U
TOTAL HORAS	21	0	21	30
HORAS POR SEMANA	42			
TOTAL HORAS TRIMESTRE	144			

UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
DECANATO DE ESTUDIOS PROFESIONALES
PLAN DE ESTUDIOS
LICENCIATURA EN QUIMICA
VIGENCIA: Octubre 2015

ASIGNATURAS ELECTIVAS

CODIGO	ASIGNATURA	UNIDADES	REQUISITOS
---------------	-------------------	-----------------	-------------------

EP4107	Taller de Mini proyectos	4	Permiso Coord.-EP2104
EP1420	Pasantía Corta	3	Permiso Coord. y 140 Cr. Ap.
BC3121	Bioquímica I	4	Permiso Coordinación
BC3122	Bioquímica II	4	Permiso Coordinación
BC3181	Laboratorio de Bioquímica	3	Permiso Coordinación
BC3182	Laboratorio Avanzado de Bioquímica	3	Permiso Coordinación
BC5321	Microbiología	3	Permiso Coordinación
BC3361	Microbiología General	3	Permiso Coordinación
BC5381	Laboratorio de Microbiología General	3	Permiso Coordinación
BC6354	Microbiología Ambiental	3	BC-3361- Permiso Coord.
BC6384	Laboratorio de Microbiología Ambiental	3	BC-3361- Permiso Coord.
BC6423	Metabolitos Secundarios: Fundamentos, Detección, Aislamiento y Caracterización	4	QM-2421- Permiso coord.
BC6481	Lab. de Biotecnología de Plantas	2	Permiso Coordinación
BO4456	Toxicología Aplicada al Medio Ambiente	4	Permiso Coordinación
CI2121	Programación en Fortran	3	MA1116
CO5315	Diseño de Experimentos	4	Permiso Coordinación
CI2122	Programación en Pascal	3	MA1116
CO5513	Aplicaciones de los procesos Estocásticos	4	MA-3657, CO-3511 Per.Coord
EA5214	Limnología	3	Permiso Coordinación
FS5441	Instrumentación Óptica	3	Permiso Coordinación
FS5866	Introducción a la Nanociencia y sus Aplicaciones	3	Permiso Coordinación
FS6511	Espectrometría Nuclear	3	Permiso Coordinación
MA2113	Matemáticas VI	4	MA2112
MA3111	Matemáticas VII	4	MA2113
MC3242	Caracterización de Polímeros	3	MT2231 y MT2241 Per.Coord.
MT2231	Polímeros I	4	QM2422 - Permiso Coord.
MT2241	Propiedades Físicas de Polímeros	3	QM2512 - Permiso Coord.
MT2283	Laboratorio de Polímeros I	3	MT2231 - Permiso Coord.
MT2284	Laboratorio de Propiedades Físicas de Polímeros	2	MT2241
MT3242	Caracterización de Polímeros	3	MT2231 - MT2241
MT3284	Laboratorio de Caracterización de Polímeros	1	Permiso Coordinación
MT3611	Síntesis de Materiales I	3	Permiso Coordinación
MT4831	Bioplásticos	3	Permiso Coordinación
MT4832	Biomateriales II	3	Permiso Coordinación

UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
DECANATO DE ESTUDIOS PROFESIONALES
PLAN DE ESTUDIOS
LICENCIATURA EN QUIMICA
VIGENCIA: Octubre 2015

ASIGNATURAS ELECTIVAS

CODIGO	ASIGNATURA	UNIDADES	REQUISITOS
PB3112	Procesos de Alimentos	4	Permiso Coordinación
PB4211	Análisis de Alimentos	4	QM2321 - QM2481
PB5111	Ingeniería de Alimentos	4	Permiso Coordinación
PB5611	Introducción a la Bioingeniería	3	Permiso Coordinación
PB5211	Química de Alimentos	3	QM2422
PB5671	Proyectos Tecnológicos en Hospitales	3	Permiso de Coord. y 140 créditos aprobados
PB6211	Análisis de Alimentos	2	QM4351
PB6212	Química de Alimentos	3	Permiso Coordinación
PB6314	Control de Calidad en la Industria de Alimentos	3	Permiso Coordinación
PB6384	Lab. de Control de Calidad en la Ind. de Alimentos	1	PB6314
PB6411	Nutrición I	4	QM2422 - QM4351
PB6412	Nutrición II	4	PB6411
PB6415	Nutrición Básica	3	Permiso Coordinación
PB6417	Fisiología y Nutrición	4	Permiso Coordinación
PB6613	Principios de Biofísica y Bioingeniería	3	Permiso Coordinación
PS3219	Procesos Orgánicos Industriales	4	QM2421 – Perm. Coord.
PS4211	Química Industrial	4	PS4219 – Perm. Coord.
PS4214	Tópicos en Química Agrícola	4	QM2511 – Perm. Coord.
PS4216	Química Carbón Mineral	4	QM2512 – Perm. Coord
PS4221	Ingeniería Bioquímica	4	Permiso Coordinación
PS4222	Tratamiento Físico-Químico de Efluentes	4	Permiso Coordinación
PS4223	Desechos Sólidos	3	Permiso Coordinación
PS5217	Tecnología del Carbón y Tópicos Especiales	4	Permiso Coordinación
PS5221	Química Atmosférica y cambio climático	4	Permiso Coordinación
PS5222	Ingeniería Ambiental I y Tópicos Especiales	4	Permiso Coordinación
PS5223	Ing. Ambiental II y Tratamiento de Agua	3	PS4218 – Perm. Coord.
PS5224	Ing. Ambiental III Tratam. de Desechos Sólidos	3	Permiso Coordinación
PS5225	Mat. Carbonosos utilizados en la Ind. Metalúrgica	4	Permiso Coordinación
PS5231	Introducción a la Ingeniería Ambiental	3	QM-2421 - QM-2511
PS5228	Met. Instrum. de Anal. Quim. en la Industria	4	Permiso Coordinación
PS5231	Introducción a la Ingeniería Ambiental	3	QM2421 ó QM2511
PS6221	Catálisis en Procesos	4	Permiso Coordinación
PS6222	Procesos Petroquímicos y Tópicos Especiales	4	Permiso Coordinación
PS6224	Procesos de Catalizadores para ref.	4	Permiso Coordinación
PS6225	Procesos de Refinación y Tópicos Especiales	4	Permiso Coordinación
PS6227	Técnicas de Pulso en RMN	4	Permiso Coordinación

UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
DECANATO DE ESTUDIOS PROFESIONALES
PLAN DE ESTUDIOS
LICENCIATURA EN QUIMICA
VIGENCIA: Octubre 2015

ASIGNATURAS ELECTIVAS

CODIGO	ASIGNATURA	UNIDADES	REQUISITOS
PS6229	Nuevos Materiales a partir de Brea y Tóp. Especiales	4	QM-2422 Permiso Coord
PS6233	Nuevos Materiales a partir de la Brea y Top. Espec.	4	QM2422 ó PS3219
QM5111	Tópicos Especiales	4	Permiso Coordinación
QM5112	Tópicos Especiales	4	Permiso Coordinación
QM5113	Tópicos Especiales	4	Permiso Coordinación
QM5219	Purificación y Caracterización de Compuestos Inorg.	4	Permiso Coordinación
QM5220	Introducción a la Seguridad y Toxicología en Química	4	Permiso Coordinación
QM5221	Química de los Metales de Transición	4	Permiso Coordinación
QM5357	Introducción a la Química Ambiental	4	Permiso Coordinación
QM5410	Principios de Fotoquímica y Fotobiología	4	QM2422 – Perm. Coord.
QM5415	Tópicos Especiales en Química Orgánica	4	QM2423
QM5417	Nuevos Métodos Sint. Quím.	4	Permiso Coordinación
QM5419	Química Formulación Industriales	4	QM2422 y QM2511
QM5423	Cinética y Mecanismos de Catálisis	4	QM2423
QM5424	Introd. a Métodos Sintéticos en Química Orgánica	4	QM2423
QM5428	Química Medicinal Introductoria	4	Permiso Coord.-QM-2423
QM5430	Productos Naturales a partir de Plantas	4	QM2421 ó QM2422
QM5514	Estadística Química	4	QM2511
QM5525	Taller de Electroquímica I	0	Permiso Coordinación
QM5526	Taller de Electroquímica II	0	Permiso Coordinación
QM5527	Taller de Electroquímica III	0	Permiso Coordinación
QM5528	Introducción a la Química Computacional	4	Permiso Coordinación
QM6111	Tópicos Especiales	4	Permiso Coordinación
QM6112	Tópicos Especiales	4	Permiso Coordinación
QM6113	Tópicos Especiales	4	Permiso Coordinación
QM6211	Mecanismos de Reacciones Inorgánicas	4	QM2213
QM6212	Química de Compuestos Organometálicos	4	QM2212
QM6213	Métodos Físicos en Química Inorgánica	4	QM2213
QM6214	Tópicos en Química Inorgánica	4	QM2213
QM6215	Aplicaciones de Teoría de Grupos a la Química	4	QM2513
QM6216	Compuestos Inorgánicos y Catálisis	4	QM2213
QM6218	Tópicos en Química Organometalica	4	QM2213 y Perm. Coord.
QM6219	Reacciones Químicas y Catálisis una Visión Integ.	4	Permiso Coordinación
QM6311	Métodos de Absorción y Emisión Atómicas	4	QM2321
QM6312	Métodos Electroanalíticos	4	QM2321
QM6314	Geoquímica Orgánica y Química Ambiental	4	QM2422
QM6315	Análisis por Inyección en Flujo	4	QM2321
QM6316	Cromatografía y Espectrometría de Masas	4	QM2321
QM6320	Cromatografía y Espectrometría de Masas	4	Permiso Coordinación
QM6351	Química de Alimentos I	4	QM2422
QM6352	Química de Alimentos II	4	QM6351
QM6353	Química de Alimentos III	4	QM5352
QM6354	Química de Alimentos IV	4	QM5353
QM6355	Cromatografía Líquida	4	Permiso Coordinación

UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
DECANATO DE ESTUDIOS PROFESIONALES
PLAN DE ESTUDIOS
LICENCIATURA EN QUIMICA
VIGENCIA: Octubre 2015

ASIGNATURAS ELECTIVAS

CODIGO	ASIGNATURA	UNIDADES	REQUISITOS
QM6356	Tecnología Nuclear en Química	4	QM2513
QM6357	Instrumental Químico para Caract. Sup. Electrica	4	QM2321
QM6411	Fotoquímica	4	QM2422
QM6413	Estereoquímica	4	QM2422
QM6415	Tópicos Especiales en Química Orgánica	4	QM2423
QM6416	Heterociclos	4	QM2423
QM6418	Química Orgánica Avanzada	4	QM2423
QM6420	RMN Aplicado a la Eluc. de Estruct. en Quim. Org.	3	Permiso Coordinación
QM6421	Métodos Espectroscópicos	4	QM2423 - QM2485
QM6422	Química y Tecnología del Petróleo	4	Permiso Coordinación
QM6425	Geoquímica General	4	Permiso Coordinación
QM6486	Laboratorio Avanzado de Síntesis Orgánica	4	QM2682 - QM2423
QM6510	Química Cuántica	4	Permiso Coordinación
QM6511	Espectroscopia Molecular	4	QM2513
QM6513	Electroquímica I	4	QM2512
QM6515	Principios de Físico-química	4	QM2511
QM6517	Teoría de Propiedades Moleculares	4	QM2513
QM6521	Estados de la Materia	4	QM2513
QM6523	Electroquímica II	4	QM6513
QM6524	Métodos Numéricos en Cuántica	4	Permiso coordinación
QM6533	Tópicos Especiales en Físico-química	4	Permiso Coordinación
QM6534	Introducción a la Óptica Cuántica	4	QM2513
QM6535	Óptica Cuántica Avanzada	4	QM6534
QM6536	Introducción a la Química Láser	4	Permiso Coordinación
TF1211	Fenómenos de Transporte	3	MA2112
TF1221	Fenómenos de Transporte	4	Permiso Coordinación
TF1312	Principios de Ingeniería Química	4	QM1121 - MA2112
TF1313	Métodos Aproximados	3	MA2811 - MA2112
TF2241	Fenómenos de Transporte II	4	Permiso Coordinación
TF3331	Procesos de Separación I	4	QM2512
TF3332	Procesos de Separación II	4	TF3331
TF3385	Laboratorio de Ingeniería Química	2	TF2323
TF5232	Transferencia de Masa y Operaciones Unitarias de Ingeniería Ambiental	4	Permiso coord.-PS-4218-140 Cr. Ap.